

Clavados en Ciudad Academia

Explicacion linea a linea del Nivel 1 y sus fisicas

Nota: Usa este PDF como guia de estudio para sustentar el archivo NivelPiscinaEntrenamiento.cpp. Los rangos de lineas corresponden al archivo actual del repositorio.

Resumen rapido

- El Nivel 1 es una caida desde plataforma hacia una piscina movil.
- La posicion se calcula con velocidad y aceleracion usando dt.
- Las fisicas defendibles son gravedad, viento turbulento, piscina con aceleracion variable y campos de monedas.
- La dificultad cambia parametros fisicos y reglas de evaluacion.
- La memoria dinamica se ve en make_unique y contenedores de unique_ptr.

Fisicas que debes sustentar

Fisica	Ecuacion / regla	Defensa oral
Gravedad / parabola	$ay = gravedad * factorGravedad; vy += ay * dt; y += vy * dt$	La velocidad vertical cambia con el tiempo. El salto inicia con vy negativa y la gravedad la vuelve positiva.
Viento turbulento	$viento = vientoBase + \sin(tiempo * 4 + y * 0.01) * 26$	Tiene parte constante y parte sinusoidal para simular rafagas.
Piscina movil	$a = \sin(tiempo * 0.82) * 34 * factor; v += a * dt; x += v * dt$	La piscina acelera y frena; no se mueve solo con velocidad constante.
Campo Mikoto	$distancia = \sqrt{dx^2 + dy^2}$; fuerza depende de radio e influencia	Las monedas aceleran hacia el jugador segun distancia.
Accelerator	vx/vy se mezclan con velocidad objetivo hacia el personaje	Controla directamente el vector velocidad de la moneda.
Mugino	Haz lateral dentro de un corredor vertical	Canaliza monedas con una fisica direccional, no radial.
Dark Matter	fuerza radial + fuerza tangencial perpendicular	Produce curvatura/orbita alrededor del campo.

Explicacion linea a linea por bloques

Nota: Si el profesor pide una linea concreta, ubica el rango. Si pregunta por fisicas, ve directo a 135-174, 195-254 y 650-737.

Lineas	Bloque	Explicacion para sustentar
1-5	Includes	Importan la cabecera del nivel, cache de sprites, algoritmos, matematicas y gradientes.
7-18	Panel HUD	Dibuja paneles del HUD. Es capa grafica, no fisica.
20-28	Barras	Dibuja barras de progreso; limita el porcentaje entre 0 y 1.
30-33	Hitbox	Contrae rectangulos de colision para que sean mas justos.
36-40	Constructor	Crea jugador, plataforma y dron con make_unique. Sustenta memoria dinamica.
41-46	Mundo fisico	Define altura del mundo, camara, piscina, zona meta, viento y suelo.
48-71	Sprites	Carga recursos visuales del nivel.
73-92	Estado inicial	Inicializa puntaje, banderas, viento, gravedad, poder y piscina.
94-99	Dificultad	Configura normal, aplica parametros, ubica plataforma y crea monedas.
101-104	Posicion inicial	Ubica al jugador sobre la plataforma calculando centro y altura.
107	Destructor	Destructor por defecto; unique_ptr libera memoria automaticamente.
109-126	Parametros	Toma viento, energia y gravedad segun dificultad.
128-133	Cambiar dificultad	Reconfigura parametros y reinicia el nivel.
135-146	Update inicial	Actualiza plataforma, dron, tiempo, cooldown, piscina y monedas.
148-153	Plataforma	Si no esta en el aire, el jugador se mantiene sobre la plataforma.
155-159	Gravedad	Aplica aceleracion vertical al jugador. Esta es fisica clave.
160-163	Turbulencia	Calcula rafaga con seno y la aplica como viento lateral.
165-167	Dron empuja	El dron aplica empuje lateral si intersecta con el jugador.
169-173	Integracion	Actualiza jugador, verifica colisiones y mueve camara.
176-193	Crear monedas	Limpia vector, reserva memoria y crea monedas dinamicas.
195-202	Distancia	Calcula dx, dy y distancia euclidiana entre moneda y jugador.
204-217	Poderes	Aplica modelo fisico distinto segun personaje.
220-225	Recolectar	Usa hitbox contraida, suma puntaje y sonido.
229-233	Piscina pausada	No actualiza piscina si el intento ya termino.
235-240	Piscina acelerada	Usa seno para aceleracion, integra velocidad y desplaza x.
242-253	Limites	Rebota la piscina en bordes y mueve zona meta con ella.
256-259	Camara	Sigue al jugador con clamp para no salir del mundo.
261-264	Colisiones	Agrupar verificacion de piscina y suelo.
267-273	Zona viento	Detecta si el jugador esta dentro del area de viento.
276-308	Piscina	Al entrar cayendo, calcula puntaje, victoria, sonido y aprendizaje del dron.
311-329	Suelo	Si cae fuera de piscina, pierde intento y se detiene.
332-379	Puntaje	Evalua error al centro, velocidad vertical y monedas.
381-398	Fondo	Dibuja fondo vertical o gradiente alternativo.
400-418	Viento y piso	Dibuja rafagas y piso final.

Lineas	Bloque	Explicacion para sustentar
420-437	Piscina visual	Dibuja decoracion y sprite de piscina segun posicion fisica.
439-448	Entidades	Dibuja monedas, plataforma, dron y poder.
450-482	Splash	Dibuja entrada al agua, burbujas y splash segun calidad.
485-508	Rafagas	Animacion visual con seno, coherente con turbulencia.
510-571	Poder visual	Dibuja vectorial, haz, orbita o campo radial segun personaje.
573-638	HUD	Muestra energia, puntaje, monedas, intentos y estado.
640-648	Render	Aplica camara al mundo y deja HUD fijo.
650-658	Salto	Espacio asigna vx=130 y vy=-86; luego gravedad forma parabola.
661-667	A/D	Activa aceleracion lateral en Personaje.
669-692	Acciones	E poder, R reinicio, 1/2/3 dificultad.
695-704	Liberar teclas	Desactiva movimiento lateral al soltar A/D.
706-710	Mouse	Click activa poder.
712-737	Poder	Define duracion, cooldown y radio segun personaje.
739-769	Reiniciar intento	Restaura estado parcial, monedas, piscina, dron y jugador.
771-807	Reiniciar nivel	Restaura todo el nivel, energia, intentos, camara y monedas.
809-814	Personaje	Configura tipo, radio de poder y reinicia.
816-840	Consultas	Retorna puntaje, estado del nivel, nombre y sonidos.

Guion oral de 60 segundos

En el Nivel 1 el jugador salta desde una plataforma hacia una piscina movil. La fisica principal es una integracion por dt: primero se acumulan aceleraciones, luego se actualizan velocidades y por ultimo posiciones. La gravedad produce una trayectoria parabolica porque el jugador inicia con velocidad vertical negativa y luego la aceleracion de gravedad cambia esa velocidad. Tambien hay una zona de viento con turbulencia sinusoidal, una piscina con aceleracion variable y poderes que modifican la velocidad de las monedas. La dificultad cambia parametros fisicos y el dron funciona como agente inteligente porque percibe, razona, actua y aprende del error de entrada.

Preguntas duras

Pregunta	Respuesta corta
Por que no es movimiento rectilineo simple?	Porque hay aceleracion: la velocidad cambia por gravedad, viento y campos.
Donde esta dt?	En actualizar(dt): escala velocidad, aceleracion, cooldowns y movimiento.
Fisica mas clara?	Gravedad: $a_y = \text{gravedad} * \text{factor}$, $v_y += a_y * dt$, $y += v_y * dt$.
Dificultad no trivial?	Cambia viento, energia, intentos, puntaje minimo, gravedad y movimiento.
Memoria dinamica?	make_unique y unique_ptr para jugador, plataforma, dron y monedas.
POO?	Entidad define actualizar/dibujar; cada clase especializa comportamiento.